

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

31.

36. Perhatikan tabel berikut ini

No	Besaran	Satuan
1	Volume	cm^3
2	Percepatan	m/s^2
3	Gaya	N
4	Massa jenis	kg/m^3
5	Waktu	menit

Kelompok besaran turunan dan satuannya dalam Sistem Internasional dit
nomer

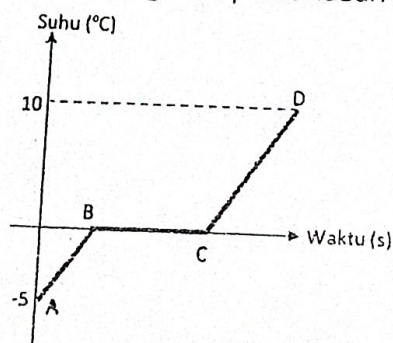
32.

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 3, dan 5
- C. 2, 3, dan 4
- D. 3, 4, dan 5

37. Berikut ini yang termasuk campuran heterogen adalah

- A. Udara, adukan semen, sirup
- B. Es campuran, air kopi, air teh
- C. Air kopi, sirup, larutan gula
- D. Minyak dalam air, kolak, adukan semen.

38. Perhatikan grafik pemanasan 2 kg es berikut ini!



33.

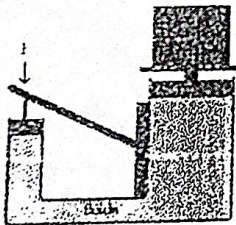
Jika kalor jenis es $2.100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, kalor lebur es 336.000 J/kg dan kalor j
adalah $4.200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari
adalah

- A. 777.000 J
- B. 756.000 J

C. 693.000 J

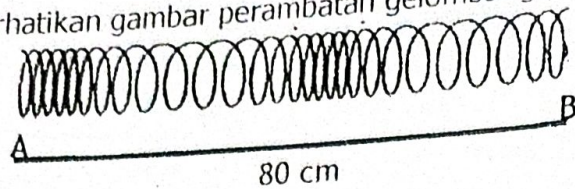
D. 672.000 J

39. Dari keadaan diam, mobil melaju hingga mencapai kecepatan 72 km/jam dalam waktu 10 s. Lalu mobil mesin mobil dimatikan hingga berhenti sendiri dalam waktu 20 s. Berapakah jarak total yang ditempuh oleh mobil sejak awal melaju hingga kembali mencapai keadaan diam
- A. 300 m
- B. 500 m
- C. 600 m
- D. 800 m
40. Besarnya usaha untuk menggerakkan mobil yang massanya 1000 kg dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 72 km/jam adalah (gesekan diabaikan)
- A. $1,25 \times 10^5$ Joule
- B. $2,00 \times 10^5$ Joule
- C. $2,50 \times 10^5$ Joule
- D. $4,00 \times 10^5$ Joule
- E. $6,25 \times 10^5$ Joule
41. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil 5 cm dan jari-jari pipa besar 25 cm, besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 10 kg adalah ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A. 2,0 N
- B. 2,4 N
- C. 4,0 N
- D. 8,4 N

42. Perhatikan gambar perambatan gelombang pada slinki berikut:

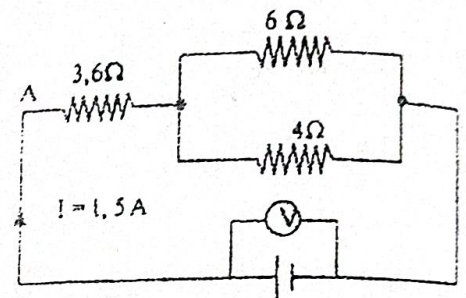


Jika waktu yang dibutuhkan dari A ke B adalah 4 s, maka cepat rambat gelombang dan frekuensi pada slinki adalah

- A. 0,2 m/s dan 0,5 Hz
- B. 0,4 m/s dan 0,5 Hz
- C. 20,0 m/s dan 2,0 Hz
- D. 40,0 m/s dan 2,0 Hz

43. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping!
Bila hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, maka voltmeter V menunjukkan angka sebesar

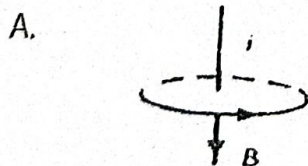
- A. 4 V
- B. 6 V
- C. 9 V
- D. 10 V



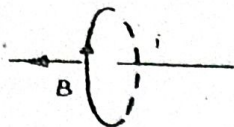
44. Diantara senyawa berikut yang dihasilkan dari susu yang masam adalah

- A. Asam Laktat
- B. Asam Amino
- C. Asam Folat
- D. Asam Laktosa

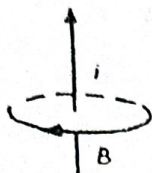
45. Arah medan magnet yang benar ditunjukkan oleh gambar di bawah adalah



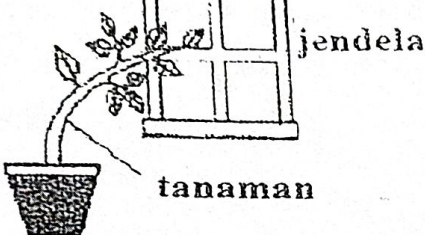
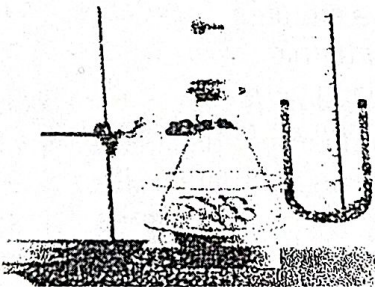
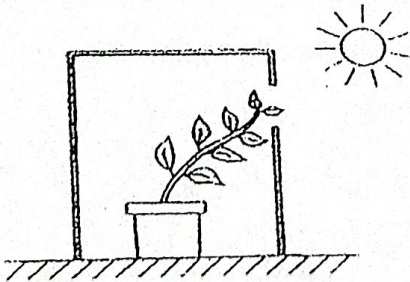
C.

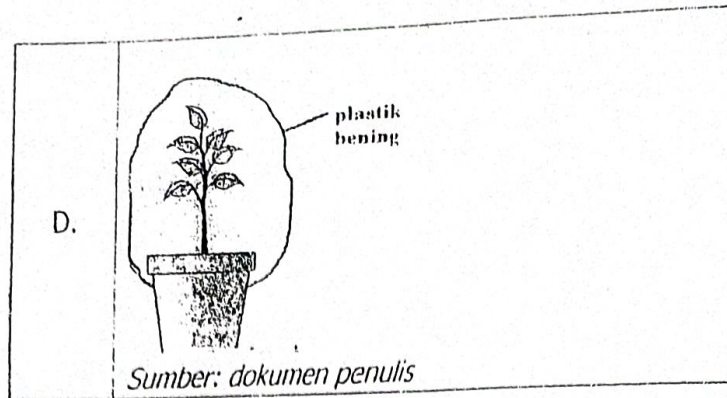


D.



46. Percobaan yang tepat untuk membuktikan terjadinya penguapan air pada tumbuhan ditunjukkan oleh gambar

	GAMBAR
A.	 Sumber: www.florafaunaindonesia.com
B.	 Sumber: www.biologi4alevel.blogspot.com
C.	 Sumber: dokumen penulis



47. Ditemukan suatu organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Uniseluler atau multiseluler berbentuk hifa
 2. Eukariotik (memiliki membran inti)
 3. Tidak memiliki klorofil
 4. Reproduksi dengan spora
 5. Dinding sel terdiri atas zat kitin
- Organisme yang memiliki ciri tersebut adalah

- A. Alga
- B. Jamur
- C. Lumut
- D. Paku

48. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut!

- (1). Gerak membuka dan menutupnya stomata
 - (2). Gerak ujung akar menuju tempat berair
 - (3). Membukanya mulut daun pada siang hari
 - (4). Membelitnya batang tanaman mentimun pada bambu.
- Gerak tropi ditunjukkan oleh.....

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

49. Pak Miko mengalami keluhan sesak napas jika ia melakukan aktivitas yang cukup berat. Ia merasakan jika naik tangga 1-2 lantai serta jika berjalan agak jauh. Rasa sesak napas itu diiringi dengan nyeri dan rasa tertekan pada dada. Setelah berkonsultasi ke dokter ternyata Pak Miko menderita PJK (penyakit jantung koroner). Terjadinya gangguan seperti kasus Pak Miko diakibatkan oleh karena

- A. Berkurangnya aliran darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.
- B. Menurunnya proses pertukaran oksigen dan karbondioksida di paru-paru karena aliran terganggu.

- C. Meningkatnya kadar karbondioksida dalam tubuh karena aliran paru-paru terganggu.
- D. Meningkatnya aliran darah ke seluruh tubuh sehingga dapat menimbulkan pecahnya pembuluh darah.

50. Berikut ini adalah gejala-gejala yang timbul akibat seseorang mulai berhenti mengonsumsi zat-zat psikotropika:

Zat	Gejala
Rokok	Mengantuk, cemas, gelisah, sakit kepala
Alkohol	Lemah, mual, jantung berdebar, keringat berlebihan
Zat sedatif	Mudah tersinggung, kesadaran terganggu
Narkotika	Nyeri seluruh tubuh, pupil mata melebar

Seorang pemuda yang kecanduan psikotropika menjadi mudah tersinggung dan jantung berdebar-debar, maka ia sedang mengalami gejala akibat mulai berhenti menggunakan

- A. Alkohol dan rokok
- B. Rokok dan narkotika
- C. Zat sedatif dan alkohol
- D. Narkotika dan zat sedative

51. Kedua kakak beradik Aji dan Alex memiliki golongan darah yang tidak sama yaitu A dan B. Pada saat Aji kecelakaan dan membutuhkan suplai darah banyak, Alex yang bergolongan darah B tidak dapat menjadi donor bagi Aji yang bergolongan darah A. hal ini disebabkan oleh karena

- A. Antibody b yang terdapat dalam plasma darah Alex akan menggumpalkan antigen B yang dimiliki oleh plasma darah Aji.
- B. Antibody a yang dikandung oleh plasma darah Alex akan menggumpalkan antigen B yang terdapat dalam plasma darah Aji.
- C. Antibody a yang dimiliki oleh plasma darah Alex akan menggumpalkan antigen A yang dimiliki oleh sel darah merah Aji.
- D. Antibody b yang terdapat dalam plasma darah Aji akan menggumpalkan antigen B yang dimiliki oleh sel darah merah Alex.

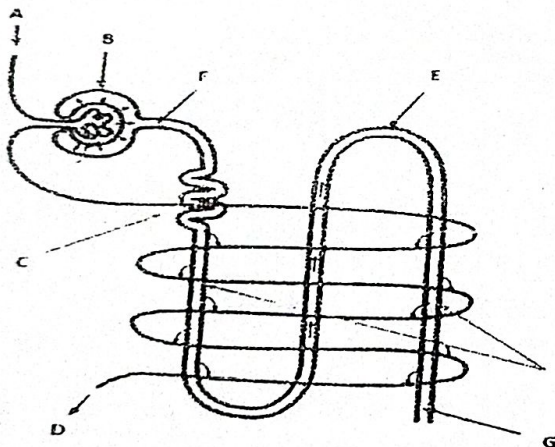
52. Perhatikan tabel otot pada manusia di bawah ini!

	Otot polos	Otot rangka	Otot jantung
(1)	Memiliki satu inti di tengah	Memiliki banyak inti di tengah	Memiliki banyak inti di pinggir
(2)	Miofibril homogen	Miofibril heterogen	Miofibril heterogen
(3)	Bersifat involunter (tidak sadar)	Bersifat volunter (sadar)	Bersifat involunter (tidak sadar)
(4)	Cara kerja lambat, mudah lelah	Cara kerja cepat, tidak mudah lelah	Cara kerja ritmis, terus menerus
(5)	Contoh: pada lambung	Contoh: pada humerus	Contoh: endokardium pada

Ciri dan sifat otot yang tidak tepat terdapat pada nomor

- A. (1) dan (4)
- B. (2) dan (3)
- C. (2) dan (5)
- D. (4) dan (5)

53. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut ini



- (1). Penyerapan kembali akan mulai terjadi pada bagian C, terjadi secara transpor aktif untuk zat makanan yang masih berguna dalam tubuh dan osmosis untuk air.
- (2). Bagian D berawal keluar dari bagian B berupa arteriola eferen dan akan keluar dari nefron melalui vena renalis.
- (3). Filtrat glomerulus pada bagian F masih mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh serta kadar air tertinggi di antara seluruh bagian nefron.

- (4). Pada bagian E terdapat 2 tahapan pembentukan urin, yaitu reabsorpsi obligat serta augmentasi zat urea dan amoniak.
- (5). Bagian A berasal dari pembuluh vena dalam organ hati dan akan kembali ke jantung melalui vena cava.

Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah

- A. (1), (2), (3), (5)
- B. (1), (2), (3), (4)
- C. (1), (3), (4), (5)
- D. (1), (2), (4), (5)

54. Perhatikan daftar alat reproduksi pria berikut ini:

- (1). Vas deferens
- (2). Epididimis
- (3). Tubulus seminiferus
- (4). Testis

Tempat pematangan sperma dan bagian yang diikat saat mengikuti program vasektomi ditunjukkan secara berurutan oleh nomor

- A. (3) dan (2)
- B. (4) dan (1)
- C. (2) dan (1)
- D. (3) dan (4)

55. Di bawah ini adalah perubahan yang terjadi dalam mekanisme pernapasan manusia:

- (1). Volume rongga dada mengecil
- (2). Tekanan udara di paru-paru meningkat
- (3). Udara dari paru-paru keluar
- (4). Diafragma mendatar
- (5). Udara dari luar masuk

Peristiwa yang akan terjadi setelah otot antar tulang rusuk relaksasi pada mekanisme pernapasan dada manusia adalah

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (3), (5)
- C. (2), (4), (5)
- D. (2), (3), (4)

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

56. Berikut ini merupakan kegiatan pelaku ekonomi:

- (1) Pak Dento membeli kacang kedelai untuk dibuat tempe
- (2) Sendi dibelikan sepeda oleh Ayahnya karena berprestasi di sekolah
- (3) Pak Tode membeli sepeda motor untuk dijadikan ojek online
- (4) Brandi setiap hari membuat susu untuk bekal ke sekolah
- (5) Ibu Tidi membayar upah karyawan konveksinya

Berdasarkan kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan rumah tangga keluarga adalah....

- A. (1) dan (3)
- B. (2) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) dan (5)